— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

POKUS 1. TALOŽIM, NE TALOŽIM

Pribor: 2 velike epruvete, 6 malih epruveta, kapalica, menzura (25 mL), stakleni štapić, satno staklo, 2 plastične bočice za dokapavanje, boca štrcaljka, stalak za epruvete, spatula

Kemikalije: destilirana voda, tvar **A**, tvar **B**, vodena otopina barijeva nitrata, vodena otopina srebrova nitrata, natrijev karbonat, univerzalni indikatorski papir

KORAK 1. U epruvetama označenima slovima A i B nalaze se uzorci nepoznatih tvari **A** i **B**. **Opiši** uzorke tvari **A** i **B** u epruvetama.

Tvar **A**: (blijedo)ružičasti kristali

Tvar **B**: bijeli kristali

za pravilan opis uzoraka tvari A i B — 2 × 0,5 = 1 bod

KORAK 2. U menzuru ulij 10 mL destilirane vode. Sadržaj menzure izlij u epruvetu s tvari **A**, promiješaj staklenim štapićem te **zabilježi opažanja**. Ponovi postupak s tvari **B**.

Tvar **A**: tvar A otapa se u vodi, nastaje bezbojna otopina

Tvar **B**: tvar B otapa se u vodi, nastaje bezbojna otopina

za navedena opažanja o topljivosti i bojama nastalih otopina uzoraka tvari A i B — 2 × 0,5 = 1 bod

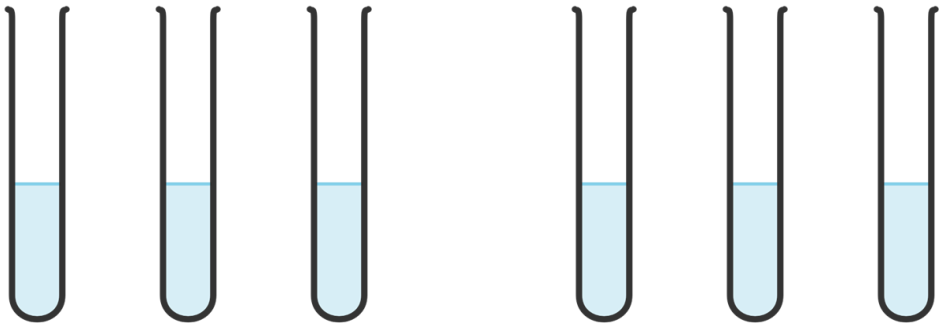
KORAK 3. S pomoću univerzalnoga indikatorskog papira procijeni pH-vrijednosti vodenih otopina tvari **A** i **B**.

Tvar **A:** pH = _____

Tvar **B:** pH = _____

za pravilno procijenjene pH-vrijednosti vodenih otopina tvari A i tvari B — 2 × 0,5 = 1 bod

KORAK 4. Razdijeli nastale otopine tvari **A** i tvari **B** u po tri male epruvete prema slici:



KORAK 5. U epruvete **1A** i **1B** dokapaj po deset kapi vodene otopine barijeva nitrata. **Zabilježi opažanja.**

1A: nema vidljive promjene (nema taloga)

nema vidljive promjene (nema taloga) — 0,5 bodova

1B: dodatkom otopine barijeva nitrata nastao je bijeli talog

nastajanje taloga — 0,5 bodova
boja taloga — 0,5 bodova

KORAK 6. U epruvete **2A** i **2B** dokapaj po deset kapi vodene otopine srebrova nitrata. **Zabilježi opažanja.**

2A: dodatkom otopine srebrova nitrata nastao je bijeli talog

nastajanje taloga — 0,5 bodova
boja taloga — 0,5 bodova

2B: nema vidljive promjene (nema taloga)

nema vidljive promjene (nema taloga) — 0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	6

— RJEŠENJA —

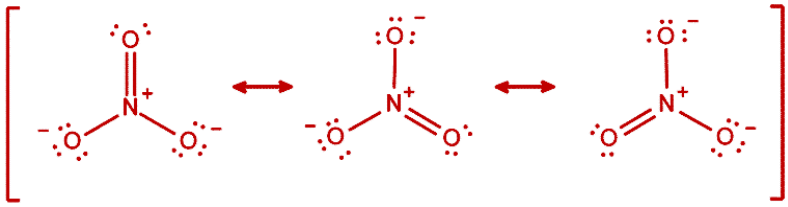
Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

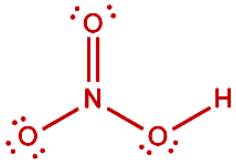
KORAK 7. U epruvete **3A** i **3B** dodaj po pola spatule natrijeva karbonata. Promućkaj sadržaj epruveta i **zabilježi opažanja** neposredno nakon mućkanja.

3A: nema promjene, na dnu epruvete zaostaje neotopljena bijela krutina
nema vidljive promjene 0,5 bodova

3B: nastaju mjehurići plina (bezbojni plin)
nastajanje mjehurića plina 0,5 bodova
boja plina 0,5 bodova

ZADATAK 1.
Obje vodene otopine reagensa koje su korištene u pokusima sadržavaju nitratne ione. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu nitratnoga iona i njegove konjugirane kiseline.





za pravilno nacrtanu Lewisovu strukturu nitratnoga iona 0,5 bodova
za pravilno nacrtanu Lewisovu strukturu dušične kiseline 0,5 bodova

ZADATAK 2.
Na temelju opažanja zabilježenih nakon izvođenja **KORAKA 5**. navedi ime ili kemijsku formulu taloga koji nastaje dodatkom vodene otopine barijeva nitrata otopini tvari **B.**

barijev sulfat ili $BaSO_4$
za točno navedenu kemijsku formulu ili ime spoja 0,5 bodova

ZADATAK 3.
Jednadžbom kemijske reakcije prikaži nastajanje taloga nakon dodatka vodene otopine barijeva nitrata otopini tvari **B**. Naznači agregacijska stanja sudionika reakcije.

$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$
za točnu JKR izjednačenu po masi i naboju 1 bod
za točno navedena agregacijska stanja 0,5 bodova

ZADATAK 4.
Na temelju opažanja zabilježenih nakon izvođenja **KORAKA 6**. navedi ime ili kemijsku formulu taloga koji nastaje dodatkom otopine srebrova nitrata otopini tvari **A**.

srebrov klorid ili AgCl
za točno navedenu kemijsku formulu ili ime spoja 0,5 bodova

ZADATAK 5.
Koji plin nastaje dodatkom čvrsta natrijeva karbonata u epruvetu **3B**?

ugljikov(IV) oksid, CO_2
za točno navedeno ime ili kemijsku formulu spoja 0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	5,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 6.
Jednadžbom kemijske reakcije prikaži dokazivanje plina nastaloga dodavanjem čvrstog natrijeva karbonata u epruvetu **3B**. Naznači agregacijska stanja sudionika reakcije.

$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

za točnu JKR izjednačenu po masi i naboju 1 bod
za točno navedena agregacijska stanja 0,5 bodova

ZADATAK 7.
a) Na temelju opažanja prikupljenih tijekom **POKUSA 1**. napiši kemijski simbol aniona kojega sadržava tvar **A**

Cl^-

za točno napisan kemijski simbol aniona 0,5 bodova

b) Na temelju opažanja prikupljenih tijekom **POKUSA 1**. napiši kemijski simbol aniona kojega sadržava tvar **B**

SO_4^{2-}

za točno napisan kemijski simbol aniona 0,5 bodova

ZADATAK 8.
Metal M čiji se kationi nalaze u sastavu tvari **A**, tvori više oksida, između ostalih i okside sljedećih općih kemijskih formula: MO, MO_2, M_2O_7. Svi navedeni oksidi reagiraju s razrijeđenom klorovodičnom kiselinom, pri čemu nastaje tvar **A**.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži kemijsku reakciju oksida MO s klorovodičnom kiselinom.

$MO + 2\ HCl \rightarrow MCl_2 + H_2O$ ili $MO + 2\ H_3O^+ \rightarrow M^{2+} + 3\ H_2O$

JKR izjednačena po masi i naboju 1 bod

b) Tijekom oksidoredukcijskih reakcija oksida MO_2 i oksida M_2O_7 s klorovodičnom kiselinom nastaje i žutozeleni plin koji izbjeljuje vlažni plavi lakmusov papir. Napiši jednadžbe oksidacije i redukcije te ukupnu jednadžbu reakcije oksida M_2O_7 s klorovodičnom kiselinom.

O: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

R: $M_2O_7 + 10e^- + 14H^+ \rightarrow 2M^{2+} + 7H_2O$

JKR: $M_2O_7 + 14\ HCl \rightarrow 5\ Cl_2 + 2\ MCl_2 + 7\ H_2O$

parcijalna JKR izjednačena po masi i naboju 2 x 0,5 bodova
JKR izjednačena po masi i naboju 1 bod

c) 5,00 g oksida M_2O_7 reagira s 200 mL klorovodične kiseline masene koncentracije 57,51 g dm^{-3} pri 15 °C i 1,5 bar. Odredi relativnu atomsku masu metala M i navedi njegovo ime.

$$n(HCl) = \frac{\gamma(HCl) \cdot V(HCl)}{M(HCl)} = \frac{57{,}51\ g\ dm^{-3} \cdot 0{,}2\ dm^3}{36{,}458\ g\ mol^{-1}} = 0{,}3155\ mol$$

$$n(M_2O_7) = \frac{n(HCl)}{14} = 0{,}02253\ mol$$

$$M(M_2O_7) = \frac{m(M_2O_7)}{n(M_2O_7)} = 221{,}9\ g\ mol^{-1}$$

$$A_r(M) = \frac{1}{2}\{M_r(M_2O_7) - 7\ A_r(O)\} = 54{,}95$$ M = mangan

za povezivanje odnosa *n*, γ, *V* i *M* 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *n*(HCl) 0,5 bodova
za povezivanje odnosa množine oksida M_2O_7 i HCl 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost relativne atomske mase metala *M* 0,5 bodova
za točno navedeno ime metala 0,5 bodova

d) na temelju izračunanih podataka napiši imena oksida MO, MO_2, M_2O_7.

manganov(II) oksid, manganov(IV) oksid, manganov(VII) oksid

za točna imena oksida 3 × 0,5 = 1,5 bodova

e) Navedi ime ili kemijsku formulu tvari **A**.

manganov(II) klorid ili $MnCl_2$

za točno navedeno ime ili kemijsku formulu tvari A 0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

POKUS 2. I KISELO I LUŽNATO

Pribor: 1 plastična bočica za dokapavanje, 1 velika epruveta, boca štrcaljka, menzura (25 mL), stakleni štapić, satno staklo, stalak za epruvete, termometar

Kemikalije: destilirana voda, tvar C, univerzalni indikatorski papir, natrijeva lužina

KORAK 1. Tvar **C** sadržava iste katione kao i tvar **B** te iste anione kao i tvar **A**. Ulij 10 mL destilirane vode u menzuru, izmjeri temperaturu vode i zabilježi je. Sadržaj menzure prelij u epruvetu s uzorkom tvari **C**, promiješaj termometrom dok se cijeli uzorak tvari **C** ne otopi te izmjeri i zabilježi temperaturu otopine. **Zaključi** je li riječ o egzotermnoj ili endotermnoj promjeni.

t_1 = _____ t_2 = _____ Promjena je _____endotermna_____.

za točno određene temperature vode i otopine tvari C — 2 × 0,5 = 1 bod
za točno naveden odgovor — 0,5 bodova

KORAK 2. S pomoću univerzalnoga indikatorskog papira procijeni pH-vrijednost vodene otopine tvari **C**.

pH = _____

za točno procijenjenu pH-vrijednost vodene otopine tvari C — 0,5 bodova

KORAK 3. U epruvetu s otopinom tvari **C** dokapaj 5 kapi natrijeve lužine, promućkaj sadržaj epruvete i zatim dodaj još 10 kapi natrijeve lužine. **Zabilježi opažanja.**

Dodatkom otopine NaOH nastaje bijeli talog koji se otopi u suvišku NaOH.

za navedeno nastajanje taloga — 0,5 bodova
boja taloga — 0,5 bodova
talog se otapa u suvišku NaOH — 0,5 bodova

ZADATAK 1.

Na temelju procijenjene pH-vrijednosti vodene otopine tvari **C pretpostavi** koje bi boje bila otopina lakmusa u toj otopini.

Crvene boje.

za točan odgovor — 0,5 bodova

ZADATAK 2.

a) Koji je od predloženih kationa sastavni dio tvari **C** odnosno tvari **B**? Obrazloži svoj odabir.

Predložene kationi: Na^+, NH_4^+, K^+, Al^{3+}, Ca^{2+}

Od predloženih vrsta kationa to mogu biti aluminijevi kationi, Al^{3+}. Dodatkom lužine taloži se $Al(OH)_3(s)$, koji se u suvišku lužine otapa, te nastaje $[Al(OH)_4]^-(aq)$.

Natrijev klorid, kalijev klorid i kalcijev klorid neutralne su soli.

Kalijevi, natrijevi i amonijevi ioni neće se taložiti dodatkom natrijeve lužine, a kalcijev hidroksid nije topljiv u suvišku natrijeve lužine.

Amonijev je klorid kisela sol, a dodatkom koncentrirane natrijeve lužine došlo bi do oslobađanja amonijaka.

za točan odabir kationa — 0,5 bodova
za pravilno obrazloženje odabira — 1 bod

b) Navedi imena ili kemijske formule tvari **B** i tvari **C**.

tvar **B**: aluminijev sulfat ili $Al_2(SO_4)_3$

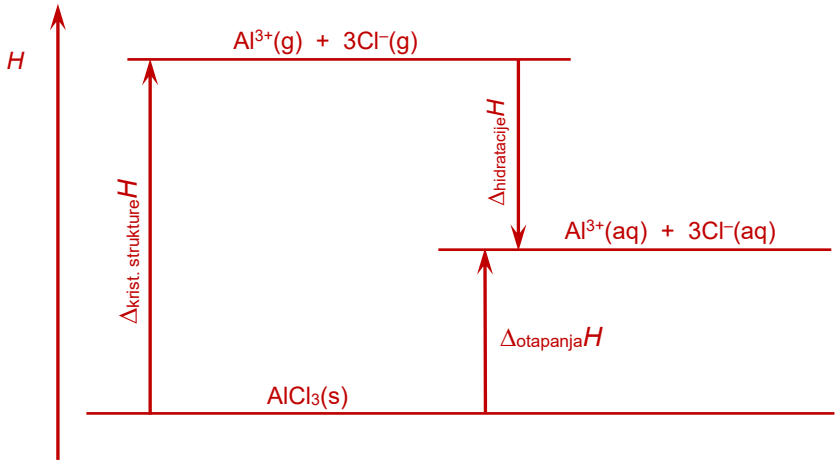
tvar **C**: aluminijev klorid ili $AlCl_3$

za točno navedena imena ili kemijske formule tvari B i tvari C — 2 × 0,5 = 1 bod

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 3.

a) Dijagramom prikaži kvalitativan odnos entalpije kristalne strukture, entalpije hidratacije i entalpije otapanja za tvar **C**.



za točnu promjenu entalpije kristalne strukture 0,5 bodova
za točnu promjenu entalpije hidratacije 0,5 bodova
za točnu promjenu entalpije otapanja 0,5 bodova

b) Izračunaj promjenu entalpije tijekom reakcije koja se događa tijekom **KORAKA 1.** ako je specifični toplinski kapacitet vode 4,18 J g $^{-1}$ K^{-1}, a gustoća vode 1,00 g cm^{-3}.

$\Delta H = m \cdot c \cdot \Delta T$

$\Delta H = 10\ g \cdot 4{,}18\ J\ g^{-1}\ K^{-1} \cdot \Delta T$

za točno određenu promjenu temperature 0,5 bodova
za točan izraz koji povezuje promjenu entalpije i promjenu temperature 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost na temelju dobivenih podataka 0,5 bodova
za pravilnu mjernu jedinicu za promjenu entalpije 0,5 bodova

ZADATAK 4.

Na temelju zadanih podataka popuni tablicu podatcima koji nedostaju.

Ime spoja	natrijev perklorat	cinkov klorid	kalijev hipoklorit	amonijev nitrat
Kemijska formula	$NaClO_4$	$ZnCl_2$	KClO	NH_4NO_3
Kiselost otopine	neutralna otopina	kisela otopina	bazična otopina	kisela otopina

za sve točno navedene podatke u tablici 8 × 0,5 = 4 boda

ZADATAK 5.

Koje su kemijske vrste najzastupljenije u vodenoj otopini cinkova klorida?

$Zn^{2+}(aq)$, $Cl^-(aq)$, $H_2O(l)$, $H_3O^+(aq)$

za pravilno navedene najzastupljenije kemijske vrste 4 × 0,5 = 2 boda

ZADATAK 6.

Napiši jednadžbu kemijske reakcije koja opisuje pretpostavljenu kiselost vodene otopine cinkova klorida.

$Zn^{2+}(aq) = [Zn(H_2O)_4]^{2+}$ ili $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$

$[Zn(H_2O)_4]^{2+}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons [Zn(H_2O)_3OH]^+(aq) + H_3O^+(aq)$

$[Zn(H_2O)_6]^{2+}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons [Zn(H_2O)_5OH]^+(aq) + H_3O^+(aq)$

za točnu JKR izjednačenu po masi i naboju 1 bod
za točno navedena agregacijska stanja 0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 7.
Poredaj navedene ione prema jačini oksidacijskoga djelovanja u vodenoj otopini, od najslabijega do najjačega oksidacijskog sredstva.

$Li^+(aq)$, $Al^{3+}(aq)$, $Ag^+(aq)$, $Pb^{2+}(aq)$, $Fe^{2+}(aq)$

$Li^+(aq)$, $Al^{3+}(aq)$, $Fe^{2+}(aq)$, $Pb^{2+}(aq)$, $Ag^+(aq)$

za točan redoslijed navedenih iona 0,5 bodova

ZADATAK 8.
Koja je od navedenih reakcija spontana? **Zaokruži slovo ispred svojega odabira.**

A) $Pb^{2+}(aq) + 2Ag(s) \rightarrow Pb(s) + 2Ag^+(aq)$
B) $Li(s) + Ag^+(aq) \rightarrow Li^+(aq) + Ag(s)$
C) $Fe^{2+}(s) + Pb(aq) \rightarrow Fe(aq) + Pb^{2+}(s)$
D) $Al^{3+}(aq) + 3Li^+(aq) \rightarrow 3\,Li(s) + Al(s)$

za točan odabir spontane reakcije 0,5 bodova

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	
4. stranica		**5. stranica**		**6. stranica**		**Ukupni bodovi**
	+		+		=	**40**

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	1